

ตัวอย่าง โครงสร้างดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ ประกอบด้วยบริเวณสองตัวที่มีค่าสภาพยอมแตกต่างกัน บริเวณ 1 เป็นเทฟลอน (teflon) ที่มีสภาพยอมสัมพัทธ์เท่ากับ 2.1 บริเวณ 2 เป็นอวกาศว่าง กำหนดให้ ณ รอยต่อ

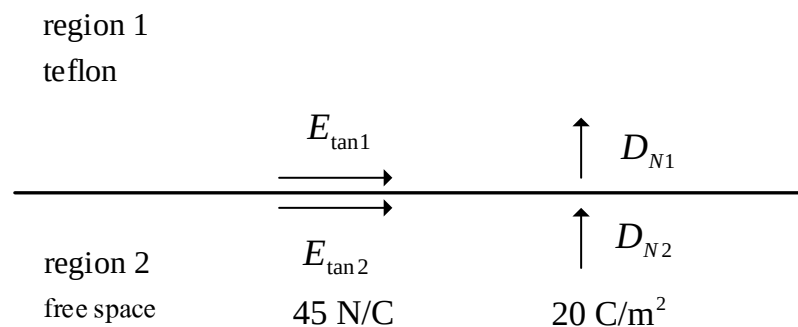
ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัสในบริเวณ 2 ($E_{\tan 2}$) มีค่าเท่ากับ 45 N/C

และขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวฉากในบริเวณ 2 (D_{N2}) มีค่าเท่ากับ 20 C/m^2

กำหนดให้ไม่มีแหล่งกำเนิดใด ๆ ณ รอยต่อ

จงหา ปริมาณต่อไปนี้ ณ รอยต่อ ในบริเวณ 1

- (ก) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส
- (ข) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส
- (ค) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวฉาก
- (ง) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวฉาก



รูปประกอบคำถาม

วิธีทำ สนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อของตัวกลางสามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$E_{\tan 1} = E_{\tan 2} \quad (1)$$

และ

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (2)$$

ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์ตามความสัมพันธ์ปรงแต่ง (constitutive relation) ที่ว่า

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (3)$$

(ก) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 ($E_{\tan 1}$) สามารถหาได้จากสมการ (1) ซึ่งก็คือ

$$E_{\tan 1} = E_{\tan 2} \quad (4)$$

แทนค่า $E_{\tan 2} = 45 \text{ N/C}$ ที่กำหนดมาให้ใน (4) ได้

$$E_{\tan 1} = 45 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (5)$$

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ 45 N/C

(ข) ถ้าสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้ามีเพียงองค์ประกอบเดียว ความสัมพันธ์ปรงต่างตาม (3) สามารถลดรูปเป็นความสัมพันธ์แบบสเกลาร์ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบในแนวสัมผัสเพียงองค์ประกอบเดียว ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 ($D_{\tan 1}$) สามารถหาได้จาก

$$D_{\tan 1} = \varepsilon_1 E_{\tan 1} \quad (6a)$$

$$D_{\tan 1} = (\varepsilon_{r,1} \varepsilon_0) E_{\tan 1} \quad (6b)$$

เมื่อ ε_1 และ $\varepsilon_{r,1}$ คือสภาพยอม (permittivity) และสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) ของบริเวณ 1 ตามลำดับ

แทนค่า $\varepsilon_{r,1} = 2.1$ และ $E_{\tan 1}$ จาก (4) ใน (6b) ได้

$$D_{\tan 1} = (2.1 \times 8.854 \times 10^{-12}) \times 45 \quad (7a)$$

$$= 8.3670 \times 10^{-10} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \quad (7b)$$

ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $8.3670 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$

(ค) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ ในบริเวณ 1 (D_{N1}) สามารถหาได้จากสมการ (2)

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (8)$$

เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดใด ๆ ณ บริเวณรอยต่อจะได้ $\rho_s = 0$ แทนค่านี้ใน (8) และแทนค่า $D_{N2} = 20$ ที่กำหนดมาให้ในสมการเดียวกันนี้ ทำให้ได้

$$D_{N1} = 20 \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \quad (9)$$

ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ ในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ 20 C/m^2

(ง) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในบริเวณ 1 (E_{N1}) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรงแต่งตาม (3) เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบในแนวฉากเพียงองค์ประกอบเดียวจะลดรูปเป็น

$$D_{N1} = \varepsilon_1 E_{N1} \quad (10)$$

ย้ายข้างได้

$$E_{N1} = \frac{1}{\varepsilon_1} D_{N1} = \frac{1}{\varepsilon_{r,1} \varepsilon_0} D_{N1} \quad (11a)$$

$$= \frac{1}{2.1 \times 8.854 \times 10^{-12}} \times 20 \quad (11b)$$

$$E_{N1} = 1.076 \times 10^{12} \quad \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (11c)$$

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $1.076 \times 10^{12} \quad \text{N/C}$
